



Business Intelligence

Fundamentos

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação
em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

 p.gustavodias@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/>

 pgustavodias



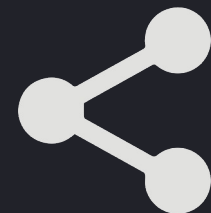
Agenda de aula

- Fundamentação;
- Business Analytics;
- Pipeline do BI;
- Camada de visualização
- Técnicas de preparação.

Conhecimentos desenvolvidos



100



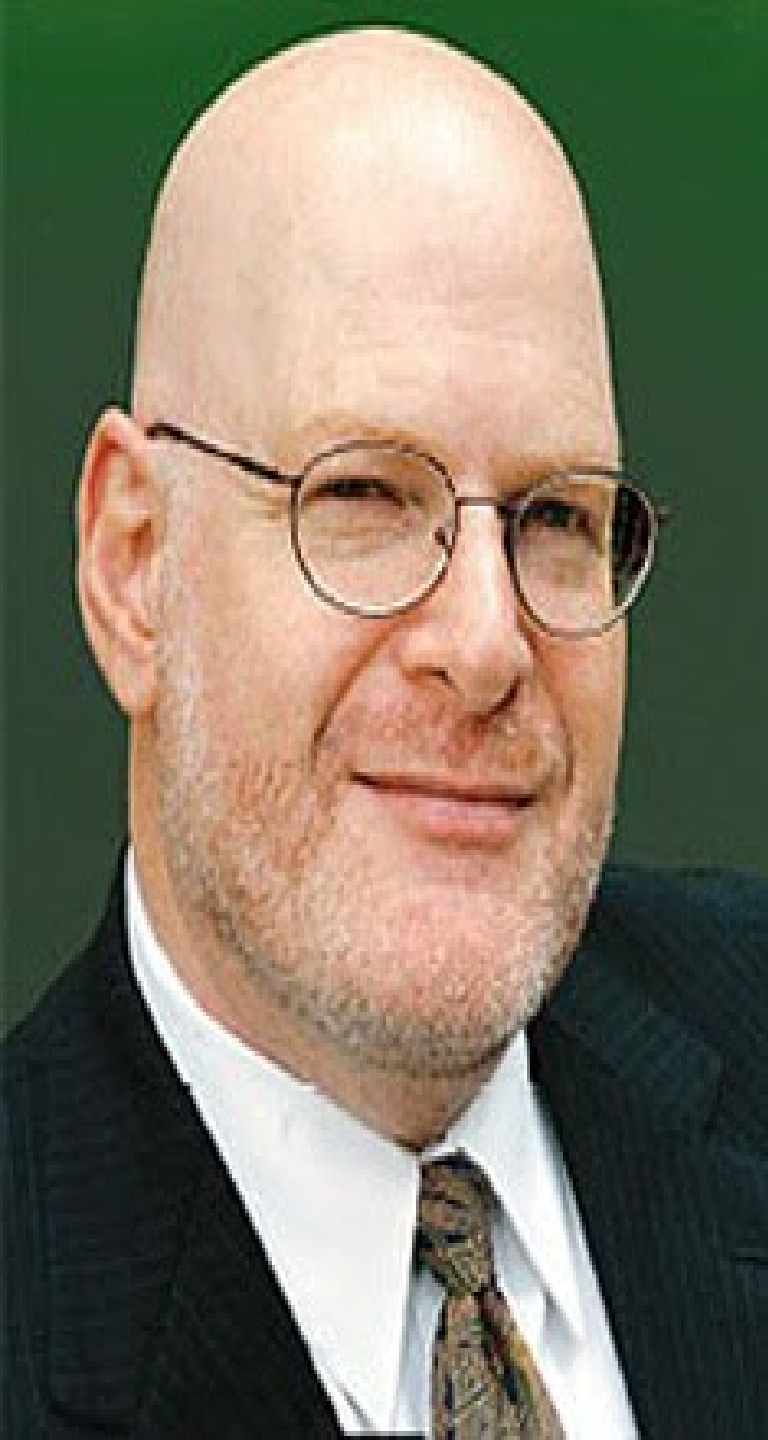
A hand is shown interacting with a futuristic computer monitor. The monitor displays various digital elements: a bar chart, a line graph, and code snippets including 'HTML', 'C++', and '</>'. There are also floating icons of gears and a magnifying glass. The scene is dimly lit with a blue glow from the screen.

Fundamentação

BI é um conceito que engloba ações práticas e efetivas que agreguem inteligência aos processos empresariais.

Hans Peter Luhn, pesquisador da IBM.

Mencionou o termo pela primeira vez em um artigo na década de 1950.



Fundamentação

Howard Dresner, analista da indústria de tecnologia.

Definiu na década de 1990 como um “conjunto de conceitos e métodos para melhorar a tomada de decisões empresariais através do uso de sistemas baseados em fatos.”



Fundamentação

Business Analytics (BA) é a leitura dos dados em seu contexto e a utilização de ferramentas para interpretá-los.

Considerando tudo o que envolve uma estratégia de BA, qual componente podemos destacar como o mais importante?

Dados



Para você o
que é um
dado?



“ Dados são fluxos de fatos brutos que representam eventos ocorridos nas organizações ou no ambiente físico antes de serem organizados e arranjados em uma forma que as pessoas possam compreender e utilizar. ”

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P.

A importância do contexto

34



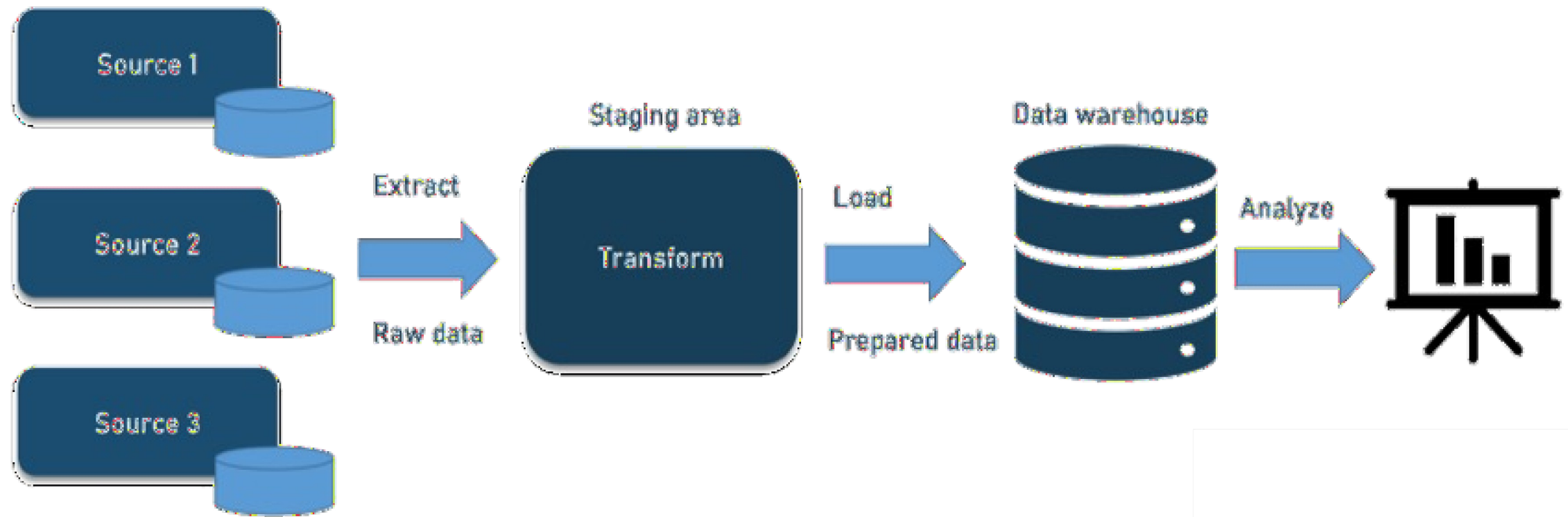
A importância do contexto

DESTINATÁRIO:

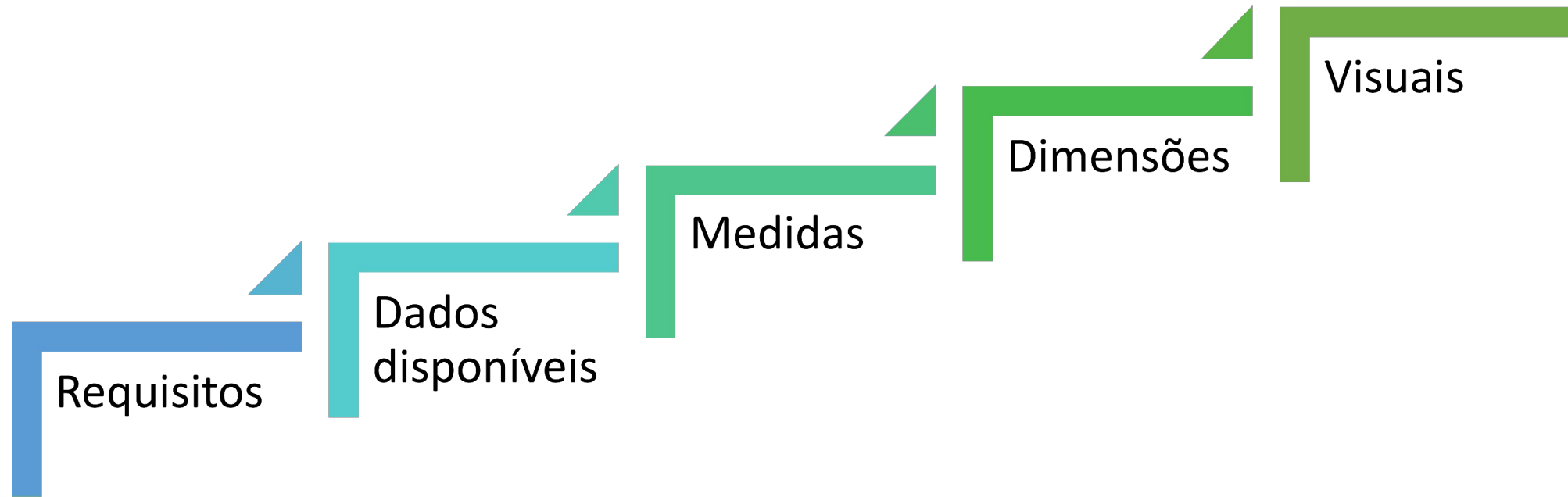
Rua Bom Jesus, 34, Centro,
Pouso Alegre-MG



Pipeline do BI



Técnicas de Preparação



Camada de Visualização

Percorridas as etapas de requisitos, dados, medidas e dimensões, chegamos ao último passo do processo analítico: escolha de visuais.

Diferentes critérios podem influenciar na abordagem a ser utilizada conforme veremos a seguir.



Camada de Visualização

Eckerson diferencia claramente relatórios e dashboards.

Dashboards devem fornecer uma visão resumida do desempenho, permitindo monitoramento rápido e identificação de exceções.

Relatórios atendem necessidades de análise detalhada e investigação.



Roteirizando

Qual informação deseja produzir?

Relatórios: detalhamento de transações, auditoria, investigação de causas específicas.

Dashboard: indicadores de desempenho, tendências e evolução temporal, análise comparativa.



Roteirizando

Para quem será produzido?

Diretoria / Executivos e Gerentes tendem a realizar uma análise objetiva para o monitoramento de metas e desempenho.

Coordenadores, Analistas e Operadores acompanham os processos de perto e realizam análise investigativa detalhada dos dados.



Roteirizando

Qual decisão pretende-se tomar?

Estratégica requer dashboard agregado.

Tática requer dashboard com a possibilidade de drill-down.

Operacional pede um relatório analítico.



A hand is shown interacting with a futuristic computer monitor. The monitor displays various elements including the text 'HTML', a bar chart, a circular progress indicator, and the text 'C++'. The background is dark with some foliage visible on the left. The overall scene is illuminated with a blue light, giving it a high-tech, digital feel.

Aspectos Importantes

- Nível de granularidade;
- Carga cognitiva do usuário;
- Tempo disponível para interpretação;
- Frequência de uso;
- Necessidade de exploração.

Comparativo

Critério	Relatório Analítico	Dashboard Agregado
Objetivo	Investigar detalhes	Monitorar desempenho
Nível de detalhe	Alto	Baixo a médio
Volume de dados	Grande	Resumido
Público	Analistas e operação	Gestores e executivos
Tempo de leitura	Longo	Curto
Foco	Precisão e rastreabilidade	Tendências, KPIs e exceções
Suporte à decisão	Operacional	Tática e estratégica

Fluxo de Decisão



Referências

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

ECKERSON, Wayne W. Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2010.

FEW, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. 2. ed. Burlingame: Analytics Press, 2013.

TUFTE, Edward R. The Visual Display of Quantitative Information. 2. ed. Cheshire: Graphics Press, 2001.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. Competing on Analytics: The New Science of Winning. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

Aplicação:

Kimball & Ross (2013) → fundamentação do pipeline de BI, modelagem dimensional e preparação de dados para análise.

Eckerson (2010) → distinção entre relatórios analíticos, dashboards e monitoramento de desempenho organizacional.

Few (2013) → princípios de design da camada de visualização e seleção de indicadores e gráficos.

Tufte (2001) → boas práticas de visualização, redução de ruído visual e comunicação eficiente de dados.

Davenport & Harris (2007) → relação entre Business Analytics, tomada de decisão baseada em dados e vantagem competitiva.

Obrigado!

